

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：系统从 0 到 1 总览说明	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 项目问题定义	2
2. 使用者与关注点	2
3. 输入、处理与输出	3
4. 三种运行入口	4
5. 模块边界	4
6. 当前能力与边界	4
7. 证据索引	4

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：系统从 0 到 1 总览说明

文档信息

项目	内容
文档名称	系统从 0 到 1 总览说明
文档编号	SE-PHM-FINAL-22
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zyj
参与编写	cyy、zdh、zy
版本	V1.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	业务目标、系统主线、源码边界、验收证据

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2026-06-14	项目组	新增从项目 owner 视角组织的系统总览说明

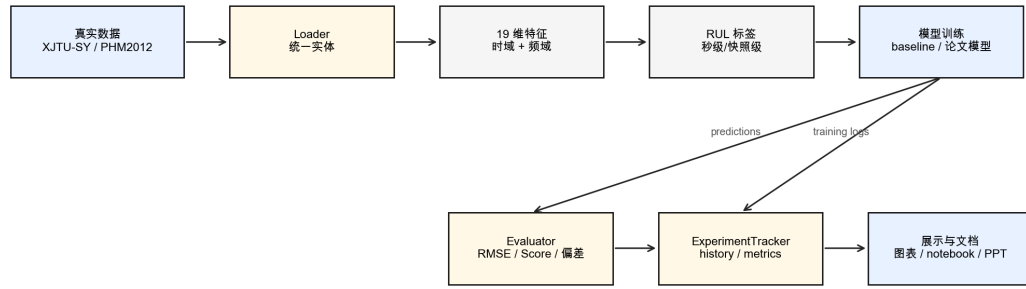
1. 项目问题定义

工业轴承是旋转机械中的关键部件。对维护人员而言，最直接的问题是“设备还能稳定运行多久”，而不是只给当前状态贴一个离散标签。因此，本项目把主任务定义为 RUL（Remaining Useful Life，剩余寿命）回归预测：系统根据轴承振动快照、特征序列和历史退化趋势，输出剩余运行时间估计和相应评价指标。

本项目的课程目标不是只写一个训练脚本，而是实现一套可运行、可测试、可解释、可归档的预测性维护软件系统。系统需要让数据、模型、指标和文档之间能够互相对应，便于后续答辩、复现实验和维护扩展。

2. 使用者与关注点

端到端 RUL 预测流程：从真实快照到可追溯输出



边界原则：loader 不训练模型，模型不读取原始文件，评价只消费 target / prediction。

Figure 1: 端到端 RUL 预测流程

使用者	主要关注点	系统提供的证据
实验开发者	数据是否能正确导入，特征和标签是否符合 RUL 语义	loader、labeler、notebook、pytest
课程评审人员	项目是否真实实现，是否能运行和验收	训练记录、指标表、测试报告、课程文档
后续维护者	能否替换数据集、模型或指标	分层模块、统一 API、输出格式说明

3. 输入、处理与输出

系统输入是 run-to-failure 轴承振动数据。当前支持 XJTU-SY 与 PHM2012/FEMTO 两类真实数据集。二者都包含按时间排列的振动快照，但目录结构、快照长度、时间间隔和 RUL 语义不同，因此需要由数据加载层统一整理。

端到端处理链路如下：

1. XJTULoader 或 PHM2012Loader 扫描原始目录，构造统一的 BearingEntity。
2. SignalFeatureExtractor 从水平或垂直振动信号中提取 19 维时域/频域特征。
3. BearingRulLabeler 或 FeatureSequenceRulLabeler 构造 RUL 监督目标。
4. BaseTrainer 训练 CNN、MLP、Transformer、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer 等模型。
5. BaseTester 和 Evaluator 输出预测值、普通回归误差、论文 Score 和方向性偏差。
6. ExperimentTracker 将 history.csv、metrics.json、predictions.csv 等证据文件落盘。

输出文件或材料	作用
history.csv	证明训练 epoch 实际执行，观察 loss/RMSE 变化
metrics.json	保存一次模型评估的指标摘要
predictions.csv	保存逐样本真实 RUL 与预测 RUL
comparison_metrics.csv	汇总论文复现中多个模型、数据集和指标
特征趋势图	解释数据退化规律
notebook	提供可直接执行的用户入口

4. 三种运行入口

系统保留三类运行入口，分别服务演示、学习和真实复现：

入口	适用场景	数据来源	说明
<code>uv run python main.py</code>	快速演示主流程	合成数据	证明 API 链路和训练输出可运行
<code>examples/*.ipynb</code>	用户学习和复现实验	demo 或真实数据	全部 notebook 纳入 smoke test
<code>run_paper*_reproduction</code>	论文复现验收	data/external 真实数据	输出论文指标表和训练证据

三类入口的定位不同：`main.py` 证明系统链路，`notebook` 证明用户可操作，论文复现 `workflow` 证明真实数据训练和指标体系。

5. 模块边界

源码主命名空间是 `USTC.SSE.BearingPrediction`。当前工程按数据流分层：

层次	主要模块	职责
数据层	<code>dataset</code> 、 <code>data</code>	扫描目录、读取快照、构造 <code>BearingEntity</code>
处理层	<code>preprocess</code> 、 <code>feature</code> 、 <code>labeling</code>	预处理、特征提取、RUL/阶段标签
模型层	<code>models</code>	PyTorch 模型结构
训练层	<code>training</code> 、 <code>prediction</code>	训练、测试、预测模式和实验记录
评价层	<code>evaluation</code>	普通误差、RUL Score、方向性指标
展示层	<code>visualization</code> 、 <code>examples</code>	图表、notebook 和报告素材

关键设计原则是：loader 不训练模型，模型不读取原始文件，评价器只消费 `target` 和 `prediction`。这样两个数据集和多种模型可以共用同一条实验链路。

6. 当前能力与边界

已经完成并有证据支撑的能力包括：

- XJTU-SY 和 PHM2012 数据加载。
- 19 维时频域特征提取。
- RUL 标签和特征序列标签构造。
- CNN、RNN、MLP、Transformer、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer 训练。
- RMSE、NormalizedRMSE、R2、SMAPE、Huang RUL Score、PHM/RUL 惩罚 Score 和方向性指标。
- 两篇 RUL 论文工程化复现。
- 8 个 notebook 和 31 个自动化测试。

需要明确的边界包括：

- 本项目主线是剩余寿命预测，不展开离散状态识别任务。
- 生存分析和失效概率是扩展接口，结题主验收仍然是 RUL 预测。
- 论文复现是“论文结构 + 项目特征管线适配 + 真实训练 workflow”，不声称作者源码级或完整 epoch 数值对齐。

7. 证据索引

主张	源码依据	测试/输出依据
支持两个真实数据集	dataset/xjtu.py、 dataset/phm2012.py	tests/test_data_io_and_loaders.py
提取 19 维特征	feature/engineering.py	test_default_signal_features_match_paper_feature_
RUL 标签按时间语义构造	labeling/labelers.py	feature sequence labeler 测试、 docs/DATASETS.md
训练真实执行	training/trainer.py、 training/experiment.py	history.csv、metrics.json
论文指标可输出	evaluation/metrics.py	docs/PAPER_REPRODUCTION.md、复 现测试
notebook 可运行	examples/*.ipynb	tests/test_examples_notebooks.py